

சுட்டெண்:.....

நுண்கலை

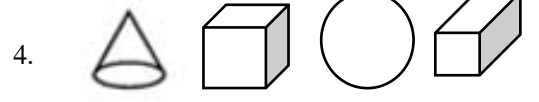
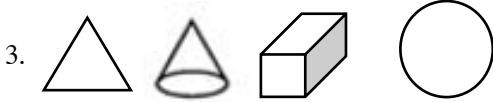
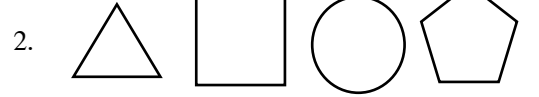
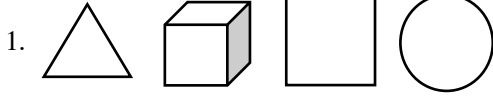
நேரம் : 3 மணித்தியாலம்

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ 1 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாவினதும் (1), (2), (3), (4) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளின் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிவு செய்க.
- ❖ உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விடைத்தாளில் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் உரிய வட்டங்களில் உமது விடையின் இலக்கத்தை ஒத்த வட்டத்தினுள்ளே புள்ளியை (X) இடுக.
- ❖ அவ்விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள ஏனைய அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசித்து பின்பற்றுக.

- 01) செளபாக்கியம், மகிழ்ச்சி, கேளிக்கை, துன்பம், இன்பம் ஆகிய அனைத்து வகைப்பட்ட உணர்வுகளினதும் வெளிப்பாட்டுக்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் கிராமியக்கலை,
1. மரச்செதுக்கல் கலை
 2. பீரலு இரேந்தைக் கலை
 3. முகமூடிக் கலை
 4. ஆபரணக் கலை

- 02) தள கேத்திரகணித வடிவங்களை மட்டும் கொண்ட விடை எது?



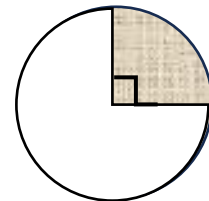
- 03) மூலைமட்டச் சோடியில் உள்ளடங்கிய கோணங்களின் பெறுமதிகளை மாத்திரம் கொண்ட விடை எது?
1. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$
 2. $45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$
 3. $45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 80^\circ$
 4. $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$

- 04) — . — . — . — .

- மேலே தரப்பட்டுள்ளது பொறிமுறை வரைதலில் பயன்படுத்தப்படும் நியமக் கோட்டு வகையாகும். இந்தக் கோட்டு வகை பயன்படுத்தப்படுவது,
1. ஆக்கமொன்றின் மறைந்துள்ள விளிம்புகளைக் காட்டுவதற்காகும்.
 2. ஆக்கமொன்றின் புலனாகும் விளிம்புகளைக் காட்டுவதற்காகும்.
 3. வெட்டப்படும் இடங்களைக் காட்டுவதற்காகும்.
 4. மத்திய அச்சினை அல்லது சமச்சீரானது எனக் காட்டுவதற்காகும்.

- 05) உருவில் நிழற்றப்பட்டுள்ள வட்டத்தின் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

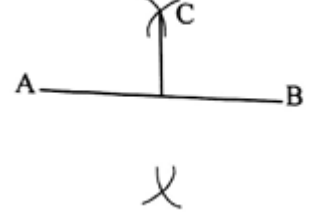
1. கால் வட்டம்
2. நாண்
3. ஆரைச்சிறை
4. வட்டத்தின் துண்டம்



- 06) பௌதிகப் பொருளொன்றை நிர்மாணிப்பதற்கு முன்னர் அதன் திட்டத்தை வரைவதற்காக தேவைப்படுவது அப்பொருளின்,
1. உருத்தோற்றமாகும்
 2. நேர் எறியத் தோற்றமாகும்
 3. விரியல் தோற்றமாகும்
 4. முன்பக்கத் தோற்றமாகும்

- 07) இப்படத்தில் BC பகுதியினுள் கவராயத்தைப் பயன்படுத்தி நிர்மாணிக்கக் கூடிய கோணகளின் பெறுமானங்கள் காணப்படும் தெரிவு,

1. $15^\circ, 22^\circ, 30^\circ, 70^\circ$ ஆகும்
2. $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ ஆகும்
3. $22^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 75^\circ$ ஆகும்
4. $45^\circ, 65^\circ, 75^\circ, 85^\circ$ ஆகும்



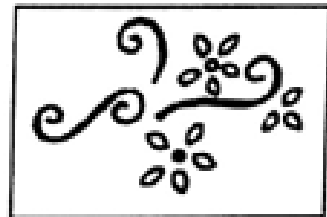
- 08) கூர்கோண சமனில் பக்க முக்கோணமொன்றில் காணப்படும் அம்சங்கள் கொண்ட விடையைத் தெரிவு செய்க.
1. ஒரு கோணம் 90° ஆவதுடன் மூன்று பக்கங்களும் சமனற்றவையாகும்.
 2. மூன்று பக்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமமற்றதாவதுடன் மூன்று கோணங்களினது பெறுமானங்களும் சமமற்றவையாகும்.
 3. ஒரு கோணம் 60° ஆவதுடன் பக்கங்கள் அனைத்தும் சமமானவையாகும்.
 4. ஒரு கோணம் 90° யை விடக் குறைவானதுடன், இரண்டு பக்கங்கள் சமமானவையாகும்.

- 09) அடித்தளத்தின் ஆரை 2cm கொண்ட உருளையொன்றின் விரியல் உருவாக வரையப்படும் செவ்வகத்தின் நீளம்,
1. 4cm ஆகும்
 2. 6cm ஆகும்
 3. 8cm ஆகும்
 4. 12cm ஆகும்

- 10) நீள்வளையமொன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக கட்டாயமாக வழங்க வேண்டியள தரவுகள் யாவை?
1. குவியத்திற்கிடையேயும் செலுத்தலி அச்சக்கிடையேயும் உள்ள தூரம் ஆகும்.
 2. பேரச்ச மற்றும் நிற்ப்சின் நீளம் ஆகும்.
 3. சிறிய வட்டம் மற்றும் பெரு வட்டத்தின் ஆரைகளாகும்.
 4. பேரச்ச மற்றும் செலுத்தலி அச்சக்கிடையேயான தூரமாகும்.

- 11) மொனோகுரோம் வர்ணமொன்றைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டிய வர்ணத் தொகுதிக்குரிய விடையைத் தெரிவு செய்க.
1. மூல வர்ணமொன்று, வெள்ளை வர்ணம் மற்றும் கறுப்பு வர்ணம்
 2. மூல வர்ணமொன்று, இரண்டாம் நிலை வர்ணமொன்று மற்றும் வெள்ளை வர்ணம்
 3. மூல வர்ணமொன்று, மூன்றாம் நிலை வர்ணமொன்று மற்றும் கறுப்பு வர்ணம்
 4. மூல வர்ணமொன்று, இரண்டாம் நிலை வர்ணமொன்று மற்றும் மூன்றாம் நிலை வர்ணமொன்று

- 12) கீழே உருவில் காணப்படும் வரைபடக்குறிப்பை நிறமூட்டுவதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டிய தூரிகைத் தொகுதி யாது?
1. இலக்கம் 0-4 வரையான தூரிகைகள்
 2. இலக்கம் 2-6 வரையான தூரிகைகள்
 3. இலக்கம் 4-7 வரையான தூரிகைகள்
 4. இலக்கம் 6-8 வரையான தூரிகைகள்



- 13) புடவைகளை நிறமூட்டும் போது முற்பரிகாத்திற்கு உட்படுத்தப்படல் வேண்டும். பட்டுத்துணிகளை வர்ணமூட்டும் போது செய்ய வேண்டியது,
 1. காபனேற்றம் மற்றும் வெளிறச் செய்தலாகும்.
 2. பசை நீக்கம் மற்றும் வெளிறச் செய்தலாகும்.
 3. கஞ்சியகற்றல் மற்றும் கறையகற்றலாகும்.
 4. கறையகற்றல் மற்றும் வெளிறச் செய்தலாகும்.
- 14) எரியூட்டல் பரிசோதனையின் போது கடதாசித்தாள் எரிவது போன்ற மணத்துடன் மெதுவாக எரிந்து செல்லும் நார்?
 1. பட்டுநார் 2. பருத்திநார் 3. லினன்நார் 4. செயற்கைப்பட்டு நார்
- 15) வெப்ப வலயத்தில் வாழும் மக்களுக்கு எந்த வகை நாரினால் ஆக்கப்பட்ட ஆடைகள் மிக உகந்ததாகும்?
 1. கம்பளிநார் 2. கனிய நார் 3. செயற்கை நார் 4. பருத்தி நார்
- 16) வகுப்பறையில் அச்சப்பதித்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி புடவைகளில் அச்சிடலை மேற்கொள்வதற்கென அமைக்கப்படும் அச்சினைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்துவது,
 1. உருளைக்கிழங்கு 2. வெண்டிக்காய்
 3. தாமரைக்கிழங்கு 4. வாழைத்தண்டுத் துண்டு
- 17) அலங்கார நாடாவை நெசவு செய்வதற்கு ரப்லெற் பயன்படுத்தப்படும். இதன்போது நெசவிடப்படும் நாடாவின் அகலத்தை அதிகரிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படுவது,
 1. ரப்லெற்றுக்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் நூல்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தலாகும்.
 2. அளவில் பெரிய ரப்லொற்றைப் பயன்படுத்தலாகும்.
 3. பயன்படுத்தப்படும் ரப்லொற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தலாகும்.
 4. ரப்லொற்றிலுள்ள துளைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தலாகும்.
- 18) அலங்னாருடன் கூடிய புடவைத் துண்டொன்றை புடவையிலான வேறொரு ஆக்கமொன்றின் மேற்பரப்பில் வைத்துத் தையலை மேற்கொள்ளாது பிணைப்புச் செய்யும் அலங்கார நுட்பமுறை,
 1. பச் (துணித்துண்டு) வேலைப்பாட்டு முறை எனப்படும்.
 2. வெப்ப ஓட்டுமுறை எனப்படும்.
 3. வலை வேலைப்பாட்டு முறை எனப்படும்.
 4. பிரசீலியன் எம்புரொயிடரி முறை எனப்படும்.
- 19) திரைச்சட்டக அச்சிடலுக்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் முறையொன்றின் படிமுறைகளில் சில வருமாறு,
 A – அச்சிடு தளத்தின் மீது புடவைத் துண்டைப் பொருத்துதல்.
 B – திரைச்சட்டகத்தின் மீது துளைத்தாளை ஒட்டுதல்.
 C – அலங்காரவுருக்குரிய துளைத்தாளை வெட்டித் தயார் செய்தல்.
 D – புடவைத் துண்டின் மீது திரைச்சட்டகத்தை வைத்து சாயம் பூசுதல்.

இந்த செயன்முறையின் படிமுறைகளை சரியான ஒழுங்கில் உள்ள விடை

1. A, B, C, D 2. A, C, D, B 3. B, C, D, A 4. C, B, A, D

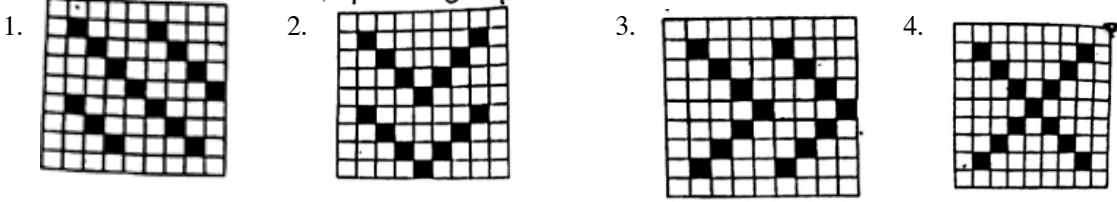
20) நெசவிடுவதற்கெனப் பட்டு நூலைத் தயார் செய்யும் போது முதலில் பட்டு நார்களிலுள்ள பசை நீக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு பசை நீக்கல் மேற்கொள்ளப்படுவது,

1. நூலை சவர்க்காரக் கரைசலில் 2 மணித்தியாலங்கள் அவித்து சுத்தமான நீரில் கழுவுவதன் மூலமாகும்.
2. நூலை 12 மணித்தியாலங்கள் உப்புக் கரைந்த நீரில் ஊறவிட்டு சுத்தமான நீரில் கழுவுவதன் மூலமாகும்.
3. நூலை 24 மணித்தியாலங்கள் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்பட்ட நீரில் அமிழ்த்தி வைத்து நீரினால் கழுவுவதன் மூலமாகும்.
4. நூலை இளங்குடான நீரில் 2 நாட்கள் இட்டு வைத்து நீரினால் கழுவுவதன் மூலமாகும்.

21) கையால் தைக்கும் போது நிரந்தரத் தையலை இடும் வரை, தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் தையல் முறை,

1. நூலோடலாகும் (Running Stitch)
2. விசுப்பந் (Back Stitch)
3. சங்கிலித் தையலாகும் (Chain Stitch)
4. அழுத்தத் தையலாகும் (Stain Stitch)

22) கீழே தரப்பட்டுள்ள சரிவுக்கோட்டு நெசவுக் கொலங்களில் டெனிம் புடவையை நெசவு செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒழுங்கான நெசவைத் தெரிவு செய்க.



23) கைத்தறி மூலமாக புடவையை நெசவிடுவதற்கென பாவநூல்களை தறியிலிடும் போது முதலில் நூல் சிட்டைகளாக இருக்கும் நூல் தர்க்குச்சிகளில் சுற்றப்பட வேண்டும். இதற்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணத் தொகுதி,

1. பாவோடு குடம், பிணிச்சட்டம், குழற்படல் என்பனவாகும்.
2. சீப்புச்சட்டம், பிணிச்சட்டம் என்பனவாகும்.
3. விழுது வரிசை, நெம்புச் சட்டகம், நாடா என்பனவாகும்.
4. பூச்சக்கரம், பூச்சக்கர தாங்கி,, நூல் சுற்றும் இராட்டினம் என்பனவாகும்.

24) மெற்றிக் இலக்கம் 20^0 யைக் கொண்ட தனிப்புரி காற்சட்டையின் நிறை 18kg ஆகும். அந்த நூற்சிட்டையில் அடங்கியுள்ள நூற்புரிகளின் எண்ணிக்கை யாது?

1. 360
2. 400
3. 450
4. 800

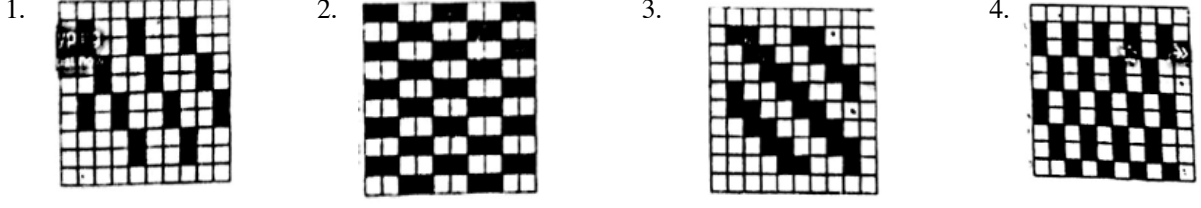
25) 10m நீளமும் 50cm அகலமும் கொண்ட துவாய்க்கான நூற்சிட்டையில் ஒரு சென்றிமீற்றரில் 40 பாவநூல்கள் இடப்பட்டுள்ளன. இந்த நூற்சிட்டையிலுள்ள நூற்புரிகளின் எண்ணிக்கை யாது?

1. $100 \times 40 = 4000$
2. $50 \times 100 = 5000$
3. $50 \times 40 = 2000$
4. $100 \times 50 \times 40 = 200\ 000$

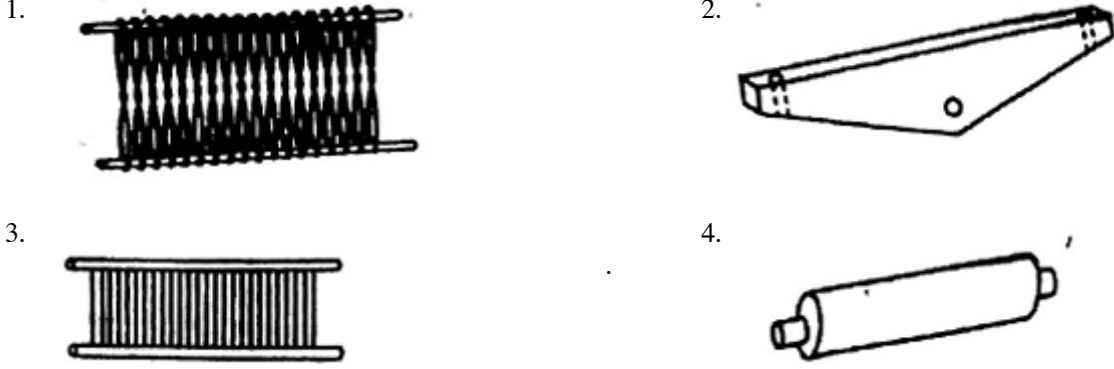
26) கைத்துடைத்துண்டை நெசவு செய்வதற்கு 60 தனிப்பட்டு நூற்சிட்டைகள் செலவாகின. 1kg இல் 50 நூற்சிட்டைகள் அடங்கியிருக்குமெனில் அந்த நூலின் இலக்கம் யாது?

1. 50^8
2. $2^8/100$
3. 60^8
4. $2^8/120$

27) படுக்கை விரிப்பு ஒன்றை நெசவிடுவதற்காக ஒரு பாவு நூலும் இரண்டு ஊடை நூல்களும் கொண்ட நெசவு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நெசவுக் கோலத்தின் நூல் எழுப்பல்களை பின்வரும் வரிப்படங்களிலிருந்து தெரிவு செய்க.



28) நெசவுக்குறியின் மேலான பகுதியில் பொருத்தப்படும் மரச்சட்டகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நெம்பின் வரிப்படத்தைக் கொண்ட விடையைத் தெரிவு செய்க.



29) நாற்சிட்டையொன்றைத் தறியிலிடுவதற்குத் தயாராகும் போது பல்வேறு உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும். இங்கு பிணிச்சட்டம் பயன்படுத்தப்படுவது,

1. நூலை விரிப்பதற்காகும்.
2. நாற்சிட்டைகளைத் தர்க்குச்சிகளில் சுற்றுவதற்காகும்.
3. நாற்சிட்டைகளைத் தறியிலேற்றுவதற்காகும்.
4. நாற்சிட்டைகளை நேராக்கிக் கொள்வதற்காகும்.

30) நெசவிடும் போது பயன்படுத்தப்படும் ஊடை, நூலைப் போதியளவில் இறுக்கிக் கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது,

1. நாடாவாகும்
2. நேராக்குஞ் சட்டமாகும்
3. சீப்புச் சட்டமாகும்
4. நெம்பு ஆகும்

31) தாய்ப்பாறைகள், வானியாலழிவதால் உருவாகும் அலுமினியம் சிலிக்கேற்று எனப்படும். களியில் அடங்கியுள்ள சேர்வைகளை மட்டும் கொண்ட விடையைத் தெரிவுசெய்க.

1. அலுமினியம் ஈரொட்சைட்டு, சிலிக்கன் ஓட்சைட்டு, நீர்
2. காபனீரொட்சைட்டு, நைதரசன், சிலிக்கன் ஓட்சைட்டு
3. அலுமினியம் ஓட்சைட்டு, சிலிக்கனீரொட்சைட்டு, நீர்
4. பொற்றாசியம், கல்சியம், தைத்தேனியம்

32) தரத்துக்கவாகப் பாண்டங்களைத் தயாரிக்கும் போது, மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படும் சில களி வகைகளுக்காக, இரும்புச் சதவீதத்தைக் குறைவாகக் கொண்ட கயோலின் களி சேர்க்கப்படும். எந்த வகைக் களிக்கென இவ்வாறு சேர்க்கப்படும்?

1. அதிக மீள்தன்மையைக் கொண்ட களிக்காகும்.
2. அதிக நுண்டுகளைத் தன்மை கொண்ட களிக்காகும்.
3. குறைவான மீள்தன்மையைக் கொண்ட களிக்காகும்.
4. குறைவான நுண்டுகளைத் தன்மை கொண்ட களிக்காகும்.

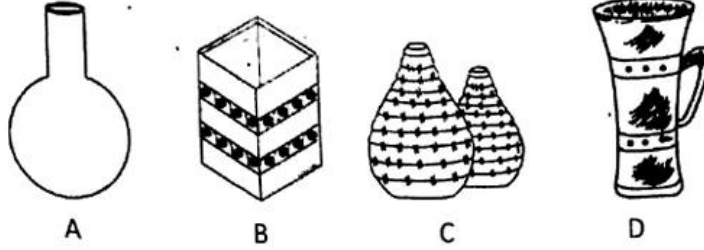
33) களியின் வகைப்படுத்தலின் போது உருவாகிய இடத்திலேயே படிந்துள்ள களி,

1. துணைக்களி எனப்படும் அகம்களியாகும்.
2. வண்டற்களி எனப்படும் துணைக்களியாகும்.
3. அமைவுக்களி எனப்படும் முதன்மைக்களியாகும்.
4. சிலந்திக்களி எனப்படும் வெண்களியாகும்.

34) பேரளவிலான களிமட்பாண்டைத் தொழிற்சாலைகளில் பாண்டங்களின் தயாரிப்புக்காக ஒட்டும் தன்மையற்ற மற்றும் ஒட்டும் தன்மை கொண்ட மூலப்பொருட்களை நன்கு கலப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது,

1. ஜோ கிரஷர் பொறி
2. பில்ரர் பிரெஷ் பொறி
3. பக்மில் பொறி
4. போல்மில் பொறி

35) பல்வேறு வடிவங்களைக் கொண்ட களி பாண்டங்கள் சில A, B, C, D எனக் காட்டப்பட்டுள்ளன.



இந்தக் களிமண் பாண்டங்களை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க உற்பத்தி முறைகளை ஒழுங்கில் கொண்ட விடையைத் தெரிவு செய்க.

1. வனைச்சில்லில் கட்டியெழுப்பும் முறை, திருகணி வளைய (காப்பு) முறை, அச்ச முறை
2. தகட்டு முறை, வனைச்சில்லில் கட்டியெழுப்பும் முறை, அச்ச முறை, திருகணி வளைய முறை
3. திருகணி வளைய முறை, தகட்டு முறை, வனைச்சில்லில் கட்டியெழுப்பும் முறை, அச்ச முறை
4. அச்ச முறை, திருகணி வளைய முறை, தகட்டு முறை, வனைச்சில்லில் கட்டியெழுப்பும் முறை

36) உள்ளூர்ச் சூளையில் பாண்டங்களைச் சுடுவதற்காக எரிபொருளைப் பயன்படுத்தப்படும் பதார்த்தங்கள் மட்டும் கொண்ட விடையைத் தெரிக.

1. விறகுக்கரி, எரிவாயு, மரத்தூள்
2. பயன்படுத்திய எண்ணெய், மண்ணெண்ணெய், நிலக்கரி
3. விறகுக்கரி, தென்னை உரிமட்டை, உமி
4. எரிவாயு, நிலக்கரி, பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய்

37) களிமண் பாண்டங்களை அலங்கரிக்கும் போது 'துளைகளை வெட்டுவதன்' மூலம் பாண்டங்களின் கலைப் பெறுமதி அதிகரிக்கப்படும் இந்தச் செயன்முறை மேற்கொள்ளப்படுவது,

1. முத்திரை அலங்காரவுரு இடல் மூலம் பாண்டம் உலர்வான நிலையிலுள்ள போதாகும்.
2. அச்சைப் பயன்படுத்தி முதல்நிலைச் சுடுதலின் (பிஸ்கப்பத) பின்னரான நிலையின் போதாகும்.
3. கூரிய கோலினைப் பயன்படுத்தி பாண்டம் ஈரமான நிலையில் உள்ள போதாகும்.
4. நுண்ணிய வெட்டு அலகைப் பயன்படுத்தி தோற்பத நிலையில் உள்ள போதாகும்.

38) கீழே பதப்படுத்தப்பட்ட களியைப் பயன்படுத்தி களிமண் பாத்திரமொன்றை வனைசில்லில் போதுமான படிமுறைகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A - இழையமைப்பைப் பெறுதல்.

B - களிமண் திரளையைத் திறத்தல்.

C - களிமண் திரளையை வனைசில்லில் பொருத்துதல்.

D - பாண்டத்தின் சுவரைக் கட்டியெழுப்பல்.

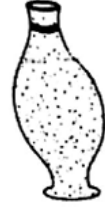
E - பாண்டத்தின் வாயை முடிப்புச் செய்தல்.

இந்தப் படிமுறைகளை சரியான ஒழுங்கில் கொண்டுள்ள விடையைத் தெரிவு செய்க.

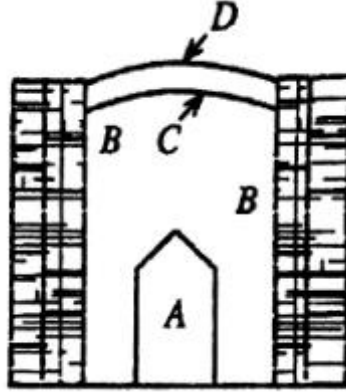
1. A, B, C, D, E 2. A, C, B, E, D 3. B, D, A, C, E 4. C, A, B, D, E

39) இங்கு காட்டப்பட்டிருப்ப அச்சைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட மட்பாண்டமொன்றாகும். இதனைச் செய்வதற்கு பயன்படத்தப்பட்டது,

1. இரண்டு துண்டுகளைக் கொண்ட அச்சாகும்.
2. ஒரு துண்டைக் கொண்ட எளிமையான அச்சாகும்.
3. பல துண்டுகளைக் கொண்ட சிக்கலான அச்சாகும்.
4. ன்கு துண்டுகளைக் கொண்ட விசேட அச்சாகும்.



40) கீழே உருவில் காட்டப்பட்டிருந்து தேசிய குளையொன்றாகும். இதில் A, B, C மற்றும் D பகுதிகள் சரியாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ள விடையைத் தெரிவு செய்க.



1. A - மட்பாண்டங்கள் அடுக்கி வைக்கப்படும் பகுதி, B - அடுப்பு, C - களிமண் தட்டு, D - வைக்கோல் தட்டு
2. A - களிமண் தட்டு, B - அடுப்பு, C - மட்பாண்டங்கள் அடுக்கி வைக்கப்படும் பகுதி, D - வைக்கோல் தட்டு.
3. A - அடுப்பு, B - மட்பாண்டங்கள் அடுக்கி வைக்கப்படும் பகுதி, C - களிமண் தட்டு, D - வைக்கோல் தட்டு.
4. A - அடுப்பு, B - மட்பாண்டங்கள் அடுக்கி வைக்கப்படும் பகுதி, C - வைக்கோல் தட்டு, D - களிமண் தட்டு.

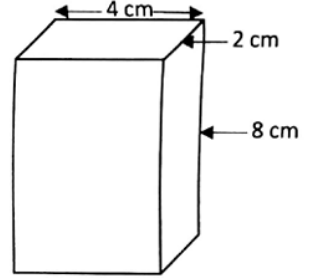
நுண்கலை – II

❖ முதலாம் வினாவும் வேறு நான்கு வினாக்களும் உட்பட ஐந்து வினாக்களுக்கு விடை தருக.

1. “உறுதியான கரங்களின் வலிமை” எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் கல்வி அமைச்சு மற்றும் சிறுகைத்தொழிற் திணைக்களம் ஆகியன இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ள விற்பனைக் கண்காட்சியும் கைப்பணிப் போட்டியும் 2026 டிசெம்பர் 26 ஆம் திகதி பத்திரமூலம் எமது கிராமம் (அப்பே கம) வளாகத்தில் நடைபெற ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 - (i) இந்தக் காட்சிக்குரிய மகுட வாசகம் அடங்கிய விளம்பரமொன்றின் மாதிரியை வரைக.
 - (ii) பிரதம விருந்தினருக்கு அனுப்புவதற்கான அழைப்பிதழ் ஒன்றின் மாதிரியை வரைக.
 - (iii) உள்ளூர் இலைகள், மலர்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கக் கூடிய மங்கல விளக்கொன்றின் வரிப்படத்தை வரைக.
 - (iv) விழாவின் ஏற்பாட்டுக் குழுவின் அணிவதற்குப் பொருத்தமான இலச்சினையொன்றைத் தயாரிக்குக.
 - (v) கண்காட்சி வளாக முன்றலில் அமைப்பதற்கு ஏற்ற, அலங்கார வளைவு ஒன்றை வரைந்து, உள்ளூர் அலங்கரிப்புப் பொருட்களைப் பயன்படத்தி அலங்கரித்துக் காட்டுக.
 - (vi) அறிவிப்புப் பீடத்தை அலங்கரிக்க ஏற்ற அலங்காரமொன்றை வரைக.
 - (vii) விற்பனை செய்யப் பொருத்தமான, கேத்திர கணித வடிவங்களைக் கொண்டதாகத் தயாரிக்கக் கூடிய புடவைத் துண்டுகளினாலான ஆக்கங்கள் இரண்டைப் பெயரிடுக.
 - (viii) கண்காட்சிக்கூடத்தில் வைப்பதக்கேற்ற களிமண் பாண்டங்களை அலங்கரிக்கத்தக்க முறைகள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.
 - (ix) விழாவின் மூலமாகத் திரட்டப்படும் வருமானத்தில் 12% ஒழங்கமைப்புக் குழுவின் வேலைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும். பெறப்பட்ட வருமானம் ரூ. 150 000 எனின், ஒழங்கமைப்புக் குழுவுக்குக் கிடைக்கும் தொகை எவ்வளவு?
 - (x) விழாவின் போது சிற்றூண்டுகளை இட்டு வழங்கப் பொருத்தமான காட்போட் அட்டையிகாலான பொதியின் உருவ அமைப்பொன்றை வரைக.

2. பல்வேறு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான தொழிநுட்ப வரைபடங்களை வரையும் போது கேத்திர கணிப் பொறிமுறை பாடம் பயன்படுத்தப்படும்.

- (i) 7cm நீளமுள்ள AB எனும் நேர்கோடொன்றை வரைந்து, அதனை இருகூறிட்டுக் காட்டுக.
- (ii) பக்கம் PQ ஆனது 3cm ஆகவும், RS ஆனது 5cm ஆகவும் உள்ள சரிவகம் ஒன்றை அமைக்க.
- (iii) இந்த உருவில், விற்பனைக்கென வெளிநாட்டுச் சந்தைக்கு அனுப்புவதற்குத் தயார்செய்யப்பட்டுள்ள தேயிலைப் பொதியொன்றின் வரிப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிப்பட்டுள்ள அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பொதியின் விரிப்பினை வரைக.

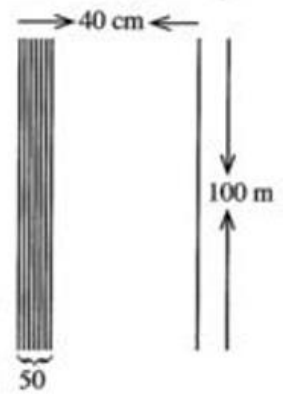


3. புடவை அலங்கரிப்பின் போது பல்வேறு நுட்ப முறைகள் பயன்படுத்தப்படும்.

- (i) பத்திக் (Batik) ஆக்கத்திற்கென அலங்காரத்தை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மெழுகுக் கலவையில் அடங்கிய மெழுகு வகைகளைப் பெயரிடுக.
- (ii) கடதூசி ஊடகத்தின் மூலம் முத்துக்களைத் தயாரிக்கும் விதத்தை வரிப்படங்களுடன் விபரிக்குக.
- (iii) துளைத்தகட்டு அச்சிடலுக்குப் பொருத்தமான அலங்கார உருவொன்றை வரைந்து அதில் வெட்டி அகற்றப்பட வேண்டிய பகுதிகளை நிழற்றி அதனைப் பயன்படத்தி மேசைப் புடவையினை அலங்கரிக்கும் முறையைச் சுருக்கமாக எழுதுக.

4. கைதுடைத் துண்டை நெசவிடவெனத் தயாரிக்கப்பட்ட நூற்பாவின் பருமட்டான வரிப்படம் மற்றும் விவரங்கள் வருமாறு,

- ❖ நூற்பாவினது நீளம் 100m
- ❖ நூற்பாவினது அகலம் 40m
- ❖ 1cm இல் பயன்படுத்தப்படும் பாவு நூல்களின் எண்ணிக்கை 50 ஆகும்.
- ❖ பாவு நூலின் இலக்கம் $2/20^5$ ஆகும்.



- (i) கைதுடைத்துண்டைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நெசவுக் கோலத்தைப் பெயரிடுக.
- (ii) கைதுடைத் துண்டிற்கான பாவை நெசவிடுவதற்குத் தேவையான பாவு நூல்களின் அளவைக் கணிக்க.
- (iii) காற்சட்டைப் புடவையை நெசவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 'எளிய 50 சரிவுக் கோட்டு' நெசவு அலகுகள் இரண்டை வரைபுபடுத்திக் காட்டுக.

5. நெசவுக் கைத்தொழிலில் புடவை வகைகளை நெசவிடுவதற்குப் பல்வேறு நெசவுத்தறிகள் பயன்படுத்தப்படும்.

- (i) பச்வேலைப்பாட்டு முறையில் தயார்செய்யப்பட்ட தழுவணையுறைக்குப் பொருத்தமான அலங்கார உருவை வரைக.
- (ii) ஜோன் கே என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட நெசவுத் தறியைப் பெயரிட்டு, இதிலுள்ள சிறப்பம்சங்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.
- (iii) நான்கு விழுது வரிசைகள் கொண்ட நெசவுக்கோலத்தினை வரைபுபடுத்தும் போது மிதிக்கட்டைகள் மிதிக்கப்படும் விதத்தைக் குறிக்கும் முறையை இலக்கங்கள் மூலம் காட்டுக.

6. பதமாக்கப்பட்ட களியைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு தயாரிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் அதற்கென பல்வேறு நுட்ப முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- (i) பதமாக்கப்பட்ட களியைப் பயன்படுத்தி தகட்டு முறை, திருகணி வளைய (காப்பு) முறை ஆகிய இரண்டையும் மேற்கொள்ளக் கூடிய ஆக்கமாக சங்கிலிப் பென்ரனுக்குப் (Pendent) பொருத்தமான வடிவப் பாங்கை வரைந்து காட்டுக.
- (ii) களிமண் பாண்டத் தயாரிப்பின் போது முக்கியமாக அமையும் களிமண்ணில் உள்ள இரசாயன மற்றும் பௌதிக இயல்புகள் யாவை?
- (iii) டெகோபாஸ் முறையில் களிமண் பாண்டமொன்றை அலங்கரிக்கும் விதத்தை ஒழுங்கு முறைப்படி விவரிக்குக.

7. பொதுப் பூங்காக்கள் மற்றும் தமது வீட்டுத்தோட்டம் ஆகியவற்றை அலங்கரிப்பது தற்காலப் போக்காக அமைந்துள்ளது.

- (i) பூங்காக்களின் அலங்கரிப்புக்கென மேற்கொள்ளப்படும் பிரதான முறைகள் இரண்டைப் பெயரிடுக.
- (ii) சிலைகளை வடிக்கும் போது பயன்படுத்தும் நுட்ப முறையான "பூரண புடைப்பு" முறையை உதாரணங்களுடன் விவரிக்குக.
- (iii) பூங்கா அலங்கரிப்பின் போது துவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய பூங்காவியல் கோட்பாடுகள் நான்கைப் பெயரிட்டு, அவற்றைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.